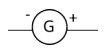
P3 : Signaux et capteurs.

1 Quelques rappels d'électricité.

A. Définitions.

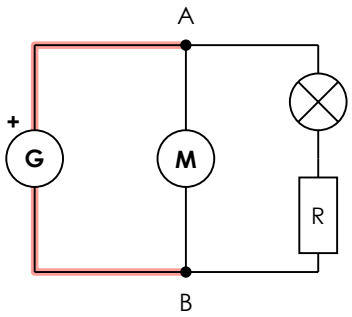
Un circuit électrique est constitué de *composants* appelés dipôles (lorsqu'ils ont deux bornes) reliés par des fils électriques.

Dipôle :	générateur	ampoule	Conducteur ohmique	diode	pile
Schéma :					

Vocabulaire:

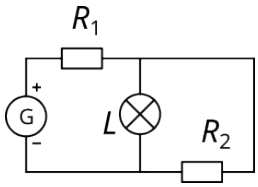
- Un **nœud** est un point d'un circuit où au moins 3 fils sont reliés ensemble.
- Une **branche** est une partie d'un circuit comprise entre deux nœuds
- Lorsque deux dipôles sont dans la même branche du circuit, on dit qu'ils sont branchés en **série**.
- Lorsque deux dipôles sont branchés entre les même nœuds on dit qu'ils sont montés en **dérivation** (ou parallèle)
- Une **maille** est une boucle fermée de fils électriques.

Exemple :



- A et B sont des **noeuds**
- Le générateur et le moteurs sont en **dérivation**
- La résistance et la lampe sont en **série**

Q1: *Donner les* ***noms*** *des dipôles présents dans le circuit suivant:*



Réponse:

Q2: *Dans le circuit électrique précédent:*

- *entourer les* ***nœuds***
- ***colorier*** *la branche contenant R_2 en rouge*
- *quels dipôles sont en* ***série*** *?*
- *quels dipôles sont en* ***dérivation*** *?*

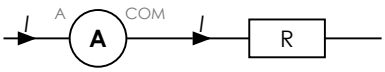
Réponse:

B. Grandeurs électriques.

Définition L'intensité du courant électrique

- L'intensité du courant qui *traverse* un dipôle est une mesure du « débit de charges » qui circulent.
- L'intensité se mesure en ampère (A).

- En TP, l'intensité est mesurée avec un **ampèremètre** qui doit être branché en série avec le dipôle.



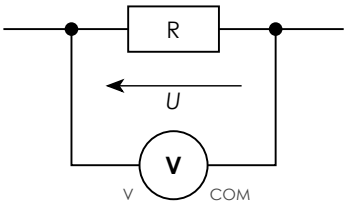
- L'intensité est notée I et représentée par une flèche *sur* le fil.

Remarque : Par convention le courant sort de la borne positive du générateur.

Définition La tension électrique

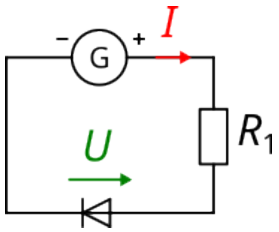
- La tension électrique est une mesure de la *différence d'états* électriques *entre* deux côtés d'un dipôle.
- La tension se mesure en volt (V)

- En TP, la tension est mesurée avec un voltmètre qui doit être branché en *dérivation* avec le dipôle.



- Elle est notée U et représentée par une flèche au-dessus ou en dessous du dipôle étudié.

Q3: *Sur le dessin du circuit suivant, ajouter:*



- *un **ampèremètre** permettant de mesurer l'intensité I du courant qui traverse la diode.*
- *un **voltmètre** permettant de mesurer la tension U aux bornes de la diode. Ne pas oublier d'indiquer les bornes des appareils (A, V, COM)*

Remarque : Généralement la flèche de la tension a le même sens que celle du courant pour un générateur et de sens opposé au courant pour un récepteur.

2 Lois des nœuds et des mailles.

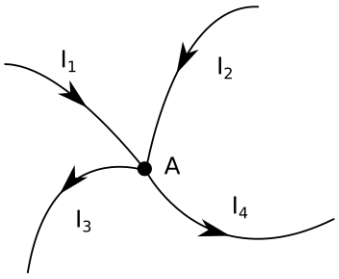
A. Loi des nœuds.

Définition Loi des nœuds

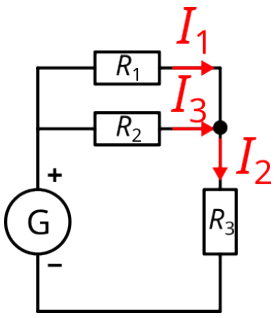
La somme des **intensités** des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent.

Exemple :

$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$



***Q4:** Appliquer la loi de nœuds dans le circuit suivant et calculer I_3. Données: I_1 = 20 mA et I_2 = 50 mA*



Réponse:

B. Loi des mailles.

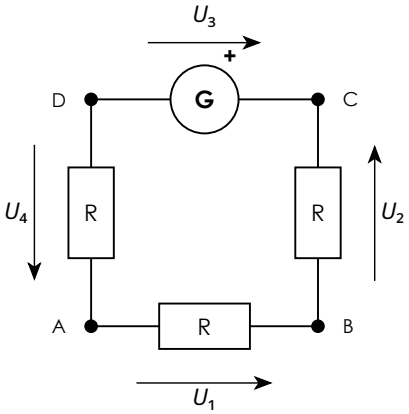
Définition Loi des mailles

La somme des **tensions** le long d'une maille est nulle.

Méthode pour utiliser la loi des mailles:

Méthode:
1) On choisit (arbitrairement) un sens de parcours de la maille.
2) Si une tension est dans le même sens que celui du parcours, elle est comptée positivement, sinon elle sera comptée négativement.
3) On parcourt toute la maille et on ajoute toutes les tensions.

Exemple :

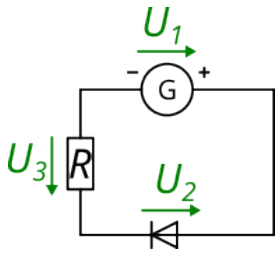


On parcours la maille dans le sens $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

Donc $U_1 + U_2 + (-U_3) + U_4 = 0$

On pourra remarquer que les tensions se comportent comme les vecteurs en mathématique: $U_3 = U_4 + U_1 + U_2$
Appliquée de cette façon on parle «d'additivité des tensions»

***Q5:** Appliquer la loi des mailles dans le suivant puis calculer la valeur de la tension U_3. Données: U_1 = 5, 0 V et U_2 = 0, 5 V*



Réponse:

3 Caractéristique courant-tension.

Définition Caractéristique d'un dipôle

Pour un dipôle, la courbe U= f(I) représentant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I qui le traverse est appelée **caractéristique courant-tension.**

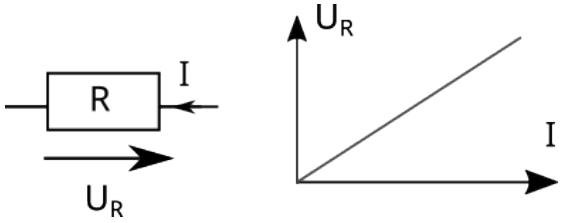
A. Conducteur ohmique

Définition Loi d'Ohm

La tension U_R est proportionnelle à l'intensité I :

$$U_R = R \times I$$

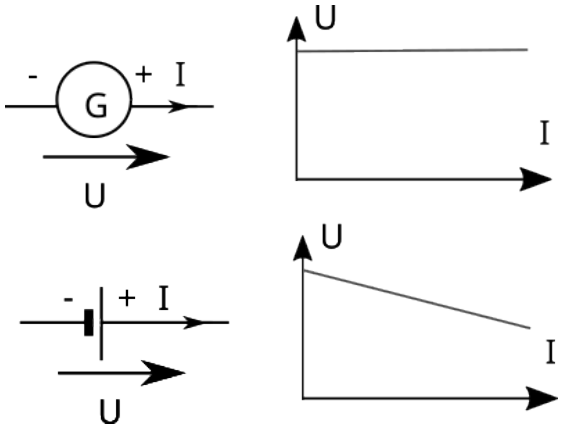
La résistance s'exprime en ohm de symbole Ω



Attention : Les flèches de I et U sont de sens contraire pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm !

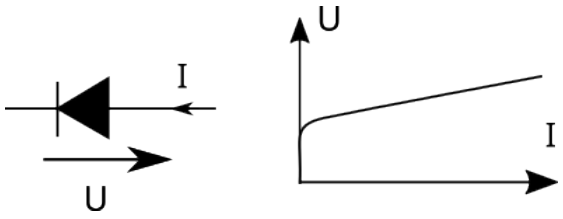
B. Générateurs

- Pour un générateur **idéal**, la tension reste constante quelque soit l'intensité
- Pour une **pile** la tension diminue avec l'intensité.



C. La diode

- La diode est un composant électronique que l'on trouve souvent sous forme de voyant lumineux, on parle alors de diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais)



- Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et doit être associée à des résistances de protection.

4 Capteurs.

Définition Capteur

Un capteur transforme une grandeur **physique** (température, pression, intensité lumineuse, accélération …) en une grandeur **électrique**.

Remarque : Les capteurs sont particulièrement adaptés à une utilisation avec un microcontrôleur.

Exemples :

- La résistance électrique d'une *thermistance* dépend de la température.
- L'intensité électrique qui traverse une *photorésistance* dépend de l'intensité lumineuse.

Ce qu'il faut savoir faire

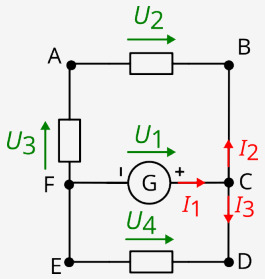
- Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.
- Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique :
  - point de fonctionnement,
  - modélisation par une relation U = f(I) ou I = g(U).
- Utiliser la loi d'Ohm.
- Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
- Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.

P3 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Lois des mailles et des nœuds.

1) Dans le montage ci-contre, quels points sont des nœuds ?



2) Représenter un ampèremètre permettant de mesurer I_2.

3) Donner la relation entre I_1, I_2 et I_3.

4) Représenter un voltmètre permettant de mesurer U_4.

5) Dans la maille ABCFA, donner la relation entre les tensions U_1 U_2 et U_3.

6) Dans la maille CDEFC, donner la relation entre les tensions U_1 et U_4.

7) Compléter le tableau suivant où I est en mA et U en V

Exercice 2: Loi d'Ohm dans un circuit série.

On dispose de deux conducteurs ohmiques de résistance R_1 =100 kΩ et R_2 =200 kΩ que l'on place dans un circuit en série avec un générateur idéal de tension U = 12,0 V.

1) Faire le schéma du circuit électrique.

2) Représenter par des flèches le sens de circulation du courant (noté I) puis les tensions aux bornes des conducteurs ohmiques notées U_1 et U_2 (de sens opposé au courant) puis la tension U (de même sens que le courant)

3) Appliquer la loi des mailles et donner la relation entre toutes les tensions.

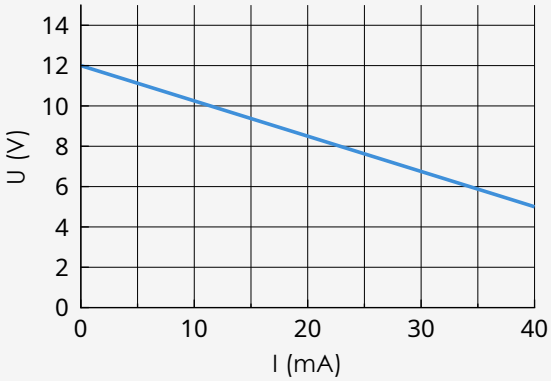
4) Écrire la loi d'Ohm pour chacun des deux conducteurs ohmiques.

5) En déduire la valeur de l'intensité du courant I qui traverse le circuit.

6) Si on remplaçait les deux conducteurs ohmiques par une résistance unique, quelle devrait être sa valeur pour que l'intensité du courant reste la même ?

Exercice 3: Point de fonctionnement d'un circuit

On dispose d'un générateur dont la caractéristique courant-tension est représentée ci-dessous. On branche un conducteur ohmique de résistance R=500 Ω aux bornes de ce générateur.



1) Donner l'expression de la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique.

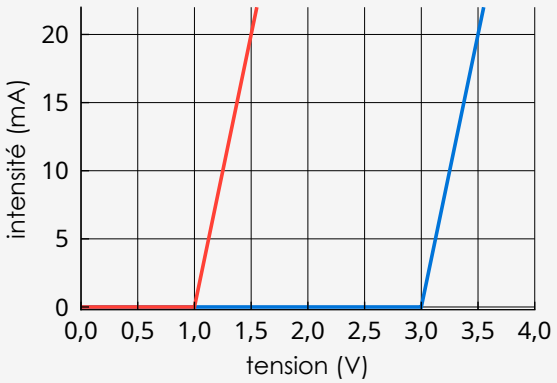
2) Représenter la caractéristique courant-tension du conducteur ohmique sur le graphique ci-dessus.

Aide: calculez la tension U pour deux ou trois valeurs de I grâce à la loi d'Ohm, puis tracez la droite correspondante

3) En déduire la valeur de l'intensité du courant qui traverse le circuit ainsi que la tension aux bornes du conducteur ohmique.

Exercice 4: Résistances de protection.

Un élève souhaite faire clignoter en alternance une DEL rouge et une DEL bleue en les branchant sur 2 sorties 5,0 V distinctes de son microcontrôleur (Arduino).



Il doit brancher une résistance de protection en série avec chacune de ses DEL pour limiter l'intensité du courant qui la traverse.

1) Faire un schéma du montage pour l'une des DEL en assimilant le microcontrôleur à un générateur.

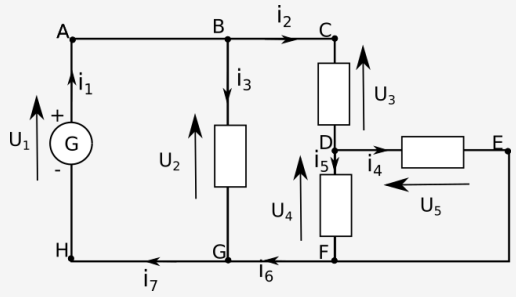
2) Déterminer la valeur de la résistance de protection adaptée à chacune des DEL afin que l'intensité du courant ne dépasse pas 20 mA.

3) L'élève dispose d'une résistance de chacune des valeurs suivantes : 50 Ω , 100 Ω, 150 Ω et 200 Ω. Laquelle

doit-il utiliser pour la DEL rouge ? Même question pour la bleue.

Exercice de synthèse (plus difficile)

Exercice 5: Lois de mailles et des nœuds ⋆



On mesure les valeurs de U_3 = 1,0 V et U_2 = 5,0 V.

1) Donner les valeurs de U_1, U_4 et U_5 en expliquant clairement la démarche utilisée (on précisera bien quelle maille est utilisée dans chaque cas.)

On mesure I_1 = 100 mA et I_3 = 50 mA et I_4 = 10 mA

2) Donner les valeurs des intensités I_2, I_5, et I_6 et I_7. On expliquera clairement la méthode utilisée pour répondre.

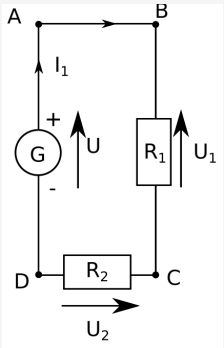
Exercice 6: Résistance dans un circuit en dérivation ⋆

On réalise un circuit en dérivation comportant un générateur idéal de tension avec U= 5,0 V , un conducteur ohmique de résistance R_1=220 Ω et un autre conducteur ohmique de résistance R_2 inconnue. L'intensité du courant qui sort du générateur est I=50 mA.

1) Faire un schéma de la situation décrite dans le texte.

2) Déterminer la valeur de la résistance inconnue R_2. On expliquera toutes les étapes du raisonnement suivi.

Exercice 7: Le diviseur de tension ⋆



1) En appliquant la loi des mailles, écrire la relation entre les 3 tensions U, U_1 et U_2.

2) Calculer la valeur de la tension U_1 sachant que U = 12V et U_2 = 4V

3) Quelle est la valeur de l'intensité du courant, sachant que la résistance R_2 = 10 kΩ.

4) En déduire la valeur de la résistance R_1.

Horizontalement:

2. Dispositif qui convertit une grandeur physique en signal électrique.
3. Appareil de mesure de l'intensité
5. Mesure du débit de charges dans un circuit, en ampère.
7. Se dit de deux dipôles dans la même branche du circuit.
9. Appareil de mesure de la tension.
11. Composant qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens.
12. Partie d'un circuit comprise entre deux noeuds.
13. Composant électrique possédant deux bornes.

Verticalement

1. Courbe représentant la tension en fonction de l'intensité d'un dipôle.
4. Unité de la résistance électrique, symbole Ω.
6. Composant ohmique caractérisé par sa valeur en ohm.
8. Différence d'états électriques entre deux points, en volt.
10. Se dit de deux dipôles branchés entre les mêmes noeuds.
14. Boucle fermée de fils dans un circuit électrique.
15. Point d'un circuit où au moins trois fils sont reliés.

